

Bản đồ ánh xạ Nhu cầu – Giải pháp Chuyển đổi số cho GODACO Seafood

Tài liệu định hướng, ánh xạ từng nhu cầu chuyển đổi số của GODACO Seafood theo chuỗi giá trị tích hợp dọc (vùng nuôi → thức ăn → chế biến → kho lạnh → xuất khẩu) sang nhóm giải pháp phần mềm/công nghệ và nhóm sản phẩm – dịch vụ tương ứng.

1. Cách đọc tài liệu

Mỗi nhu cầu được ánh xạ theo bốn cột:

- **Nhu cầu nghiệp vụ:** vấn đề/bài toán cụ thể của GODACO.
- **Nhóm giải pháp:** loại hệ thống/công nghệ cần triển khai.
- **Sản phẩm – dịch vụ tương ứng:** định hướng nhóm sản phẩm/công nghệ đáp ứng nhu cầu (mức tổng quát, trung lập về nhà cung cấp).
- **Ưu tiên / Giai đoạn:** thứ tự triển khai đề xuất (GĐ1 → GĐ3).

2. Lớp nền tảng (Hạ tầng – Dữ liệu – An ninh)

Nhu cầu nghiệp vụ	Nhóm giải pháp	Sản phẩm – dịch vụ tương ứng	Ưu tiên / GĐ
Kết nối ổn định, đồng bộ thời gian thực giữa 8 nhà máy và nhiều vùng nuôi	Hạ tầng Cloud/Hybrid + mạng diện rộng	Dịch vụ điện toán đám mây; kết nối SD-WAN/đường truyền đa chi nhánh	GĐ1
Tập trung dữ liệu từ vùng nuôi, nhà máy, kho, bán hàng	Data Lake / Data Warehouse	Nền tảng dữ liệu tập trung (data platform)	GĐ1–2
Bảo vệ dữ liệu truy xuất nguồn gốc, chống ransomware dừng nhà máy	An toàn thông tin (bảo mật endpoint, backup, SOC)	Dịch vụ an toàn thông tin quản lý; sao lưu & phục hồi dữ liệu	GĐ1
Xác thực điện tử cho chứng từ và giao dịch	Chữ ký số / chứng thực điện tử	Dịch vụ chữ ký số, chứng thực điện tử	GĐ1

3. Lớp lõi vận hành (Xương sống quản trị)

Nhu cầu nghiệp vụ	Nhóm giải pháp	Sản phẩm – dịch vụ tương ứng	Ưu tiên / GĐ
-------------------	----------------	------------------------------	--------------

Nhu cầu nghiệp vụ	Nhóm giải pháp	Sản phẩm – dịch vụ tương ứng	Ưu tiên / GD
Hợp nhất tài chính – kế toán, mua hàng, kho, sản xuất, bán hàng toàn doanh nghiệp	ERP	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)	GD1 (ưu tiên cao nhất)
Lập lịch sản xuất, quản lý lô/mẻ, kiểm soát yield và OEE tại nhà máy chế biến	MES (Manufacturing Execution System)	Hệ thống điều hành sản xuất chuyên ngành chế biến thực phẩm	GD2
Quản lý kho lạnh theo FEFO, giám sát nhiệt độ chuỗi lạnh, cảnh báo lệch nhiệt	WMS + IoT giám sát chuỗi lạnh	Hệ thống quản lý kho (WMS) + cảm biến IoT giám sát nhiệt độ	GD2

4. Lớp chuyên ngành thủy sản (Lợi thế cạnh tranh)

Nhu cầu nghiệp vụ	Nhóm giải pháp	Sản phẩm – dịch vụ tương ứng	Ưu tiên / GD
Truy xuất nguồn gốc từ ao nuôi đến bàn ăn (yêu cầu EU/Mỹ/Nhật, IUU, EUDR)	Hệ thống truy xuất nguồn gốc (có thể kết hợp blockchain, QR)	Nền tảng truy xuất nguồn gốc farm-to-fork	GD2 (ROI nhanh)
Giám sát chất lượng nước, cho ăn, cảnh báo dịch bệnh, tối ưu FCR trên 300 ha	IoT nuôi trồng thủy sản thông minh (Smart Aquaculture)	Nền tảng IoT nuôi trồng + cảm biến môi trường nước	GD3
Quản lý tài liệu, quy trình, kết quả kiểm nghiệm; sẵn sàng cho audit (ASC, BRC, IFS, HACCP, Halal, ISO 17025...)	QMS + LIMS (quản lý chất lượng & phòng lab)	Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) + quản lý thông tin phòng lab (LIMS)	GD2

5. Lớp thị trường và khách hàng

Nhu cầu nghiệp vụ	Nhóm giải pháp	Sản phẩm – dịch vụ tương ứng	Ưu tiên / GD
-------------------	----------------	------------------------------	--------------

Nhu cầu nghiệp vụ	Nhóm giải pháp	Sản phẩm – dịch vụ tương ứng	Ưu tiên / GD
Quản lý quan hệ khách hàng nhập khẩu, phân phối, bán lẻ, food service tại 120+ quốc gia	CRM + cổng B2B đặt/theo dõi đơn hàng	Hệ thống CRM; cổng thương mại điện tử B2B	GD2
Số hóa hóa đơn, hợp đồng, chứng từ xuất khẩu (health certificate, EU catch certificate...)	Hóa đơn điện tử + hợp đồng điện tử + số hóa chứng từ	Hóa đơn điện tử; hợp đồng điện tử; số hóa & quản lý chứng từ	GD1–2

6. Lớp trí tuệ và ra quyết định

Nhu cầu nghiệp vụ	Nhóm giải pháp	Sản phẩm – dịch vụ tương ứng	Ưu tiên / GD
KPI thời gian thực về sản lượng, yield, tồn kho, doanh số theo thị trường	BI / Dashboard quản trị	Nền tảng phân tích kinh doanh (BI); trung tâm điều hành (IOC)	GD3
Dự báo nhu cầu/giá nguyên liệu; phân loại – phân cỡ cá; phát hiện lỗi dây chuyền; bảo trì dự đoán	Ứng dụng AI (forecasting, computer vision, predictive maintenance)	Giải pháp AI/Thị giác máy tính; nền tảng phân tích dự báo	GD3
Báo cáo ESG/phát triển bền vững (dấu chân carbon, sử dụng nước) theo yêu cầu người mua EU	Nền tảng quản lý & báo cáo ESG	Module quản lý & báo cáo ESG; tích hợp dữ liệu IoT vùng nuôi	GD3

7. Lộ trình triển khai theo giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian (dự kiến)	Trọng tâm
Giai đoạn 1 – Nền móng	6–12 tháng	Hạ tầng Cloud/SD-WAN, An toàn thông tin, Chữ ký số, ERP, Hóa đơn/Hợp đồng điện tử
Giai đoạn 2 – Vận hành chuyên sâu	12–24 tháng	MES, WMS + chuỗi lạnh, Truy xuất nguồn gốc, QMS/LIMS, CRM/Cổng B2B
Giai đoạn 3 – Thông minh hóa	Song song & sau GD2	IoT vùng nuôi, BI/IOC, AI, ESG

8. Khuyến nghị trọng điểm

- **Ưu tiên ROI nhanh:** Truy xuất nguồn gốc và QMS/LIMS bảo vệ trực tiếp khả năng xuất khẩu — yếu tố sống còn của GODACO — nên thường mang lại giá trị rõ và nhanh nhất.
- **ERP là điều kiện tiên quyết:** Nên hoàn thành sớm vì là trục để mọi hệ thống khác cắm dữ liệu vào; tránh triển khai dàn trải cùng lúc.
- **Tận dụng định vị "Sustainability":** GODACO đã coi phát triển bền vững là giá trị cốt lõi; số hóa ESG sớm sẽ là lợi thế cạnh tranh với người mua EU.

Tài liệu định hướng giải pháp ở mức tổng quát, trung lập về nhà cung cấp. Tên sản phẩm – dịch vụ cụ thể sẽ được xác định theo danh mục triển khai thực tế.